

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

SYSTEMES NUMERIQUES

MATHÉMATIQUES

Session 2016

Durée : 3 heures

Coefficient : 3

Matériel autorisé :

Toutes les calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique sont autorisées à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante.

Circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999

Documents à rendre et à agraffer avec la copie :

Document réponse 1 page 8 / 9

Document réponse 2 page 9 / 9

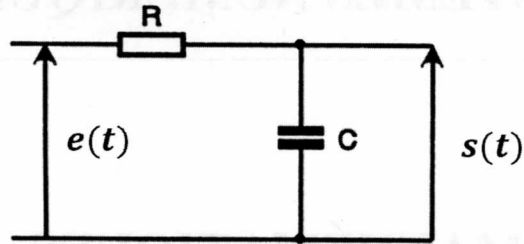
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet

Ce sujet comporte 9 pages numérotées de 1 à 9

MATHÉMATIQUES SYSTEMES NUMERIQUES		Session 2016
Epreuve E3 - MATHÉMATIQUES	Code : 16 SN MATH1	Page 1 sur 9

EXERCICE 1 (8 points)

On considère un filtre analogique de type passe bas du premier ordre utilisé dans de nombreux modules électroniques. Il est constitué d'un résistor ayant une résistance R et d'un condensateur de capacité C .



Les tensions d'entrée et de sortie, exprimées en volt, dépendent du temps t exprimé en seconde.

On les modélise par des fonctions e et s définies sur l'intervalle $[0; +\infty[$ et qui vérifient :

$$(s(0) = 0) \text{ et } (RC s'(t) + s(t) = e(t) \text{ pour tout } t \geq 0)$$

On étudie dans l'exercice le cas particulier où $RC = 10^{-2}$ seconde et $e(t) = 1$ pour tout $t \geq 0$.

La fonction s est donc la fonction nulle en 0 vérifiant sur $[0; +\infty[$ l'équation différentielle :

$$0,01 y'(t) + y(t) = 1 \quad (\text{E})$$

d'inconnue la fonction y , dérivable sur $[0; +\infty[$ et de fonction dérivée y' .

Partie A

On rappelle que la dérivée d'une fonction $f : x \mapsto e^{u(x)}$, où u est une fonction dérivable, vérifie :
 $f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)}$.

1. Vérifier que la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(t) = 1 - e^{-100t}$ est la solution sur $[0; +\infty[$ de l'équation différentielle (E) qui s'annule en zéro.

2. On a donc pour tout t appartenant à $[0; +\infty[$: $s(t) = 1 - e^{-100t}$.

a) Déterminer $\lim_{t \rightarrow +\infty} s(t)$. Justifier.

b) Étudier les variations de la fonction s sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

c) Sur le document réponse 1 (page 8), tracer la représentation graphique de la fonction s sur l'intervalle $[0; 0,20]$.

Partie B

On s'intéresse dans cette partie à un système d'entrée-sortie numérique destiné à approcher le système analogique étudié dans l'exercice.

La tension d'entrée $e(t)$, exprimée en volt, est échantillonnée à la cadence T_e avec $T_e = 10^{-3} \text{ s}$.

On obtient ainsi un signal discret causal (a_n) vérifiant pour tout entier $n \geq 0$: $a_n = e(nT_e) = 1$.

Par échantillonnage à la cadence T_e de la fonction s et discrétisation de l'équation

$RC s'(t) + s(t) = e(t)$, on définit un signal discret causal (b_n) vérifiant, pour tout $n \geq 1$:

$$RC \frac{b_n - b_{n-1}}{T_e} + b_n = a_n, \text{ soit } 10(b_n - b_{n-1}) + b_n = a_n$$

1. a) Démontrer que pour tout $n \geq 1$: $b_n = \frac{1}{11}a_n + \frac{10}{11}b_{n-1}$.

b) Quelle valeur faut-il donner à b_0 pour que la relation $b_n = \frac{1}{11}a_n + \frac{10}{11}b_{n-1}$ soit valable pour $n = 0$?

2. Désormais, on suppose que pour tout entier $n \geq 0$: $b_n = \frac{1}{11}a_n + \frac{10}{11}b_{n-1}$.

Reporter dans le tableau du **document réponse 1**, les valeurs de a_n , b_{n-1} et b_n arrondies à 10^{-3} près pour n compris entre 0 et 3.

3. On donne les formules suivantes relatives à la transformation en Z :

Signal causal	Transformée en Z
$f(n) = a^n, a \in \mathbf{R}^*$	$F(z) = \frac{z}{z-a}$
$x(n)$	$X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} x(n)z^{-n}$
$y(n) = x(n-n_0), n_0 \in \mathbf{N}$	$Y(z) = z^{-n_0} X(z)$

a) On rappelle que le signal causal (a_n) vérifie : $a_n = 1$ pour tout entier $n \geq 0$.

Donner la transformée en Z, notée $A(z)$, du signal (a_n) .

b) On admet que le signal (b_n) admet une transformée en Z notée $B(z)$.

En utilisant l'égalité $b_n = \frac{1}{11}a_n + \frac{10}{11}b_{n-1}$, valable pour tout entier $n \geq 0$, déterminer une expression de $B(z)$ en fonction de z .

c) Prouver que : $\frac{B(z)}{z} = \frac{1}{z-1} - \frac{10}{11z-10}$.

d) On déduit de la question précédente que : $B(z) = \frac{z}{z-1} - \frac{10}{11} \frac{z}{z-\frac{10}{11}}$.

Déterminer b_n pour tout entier $n \geq 0$.

4. On estime que l'équivalent numérique du filtre analogique est satisfaisant lorsque l'écart relatif entre b_n et $s(nT_e)$, pour $n \geq 1$, est strictement inférieur à 1 %, c'est-à-dire lorsque :

$$\left| \frac{b_n}{s(nT_e)} - 1 \right| < 0,01.$$

On rappelle que $T_e = 10^{-3}$ s et que pour tout t appartenant à $[0; +\infty[$: $s(t) = 1 - e^{-100t}$.

a) Calculer $s(nT_e)$ en fonction de n .

b) Déterminer la plus petite valeur de l'entier n , $n \geq 1$, pour laquelle l'écart relatif entre b_n et $s(nT_e)$ est strictement inférieur à 1 %.

EXERCICE 2 (6 points)

Une entreprise fabrique un très grand nombre de condensateurs électroniques.

Leurs caractéristiques d'utilisation normale sont : une tension nominale en Volt (V) ; une capacité nominale en microfarad (μF) ; une tolérance sur la capacité en pourcentage (%).

Les trois parties de l'exercice peuvent être traitées de **façon indépendante**.

On arrondira les probabilités calculées dans chacune d'elles **au millième**.

Partie A

On s'intéresse à un type de condensateur de découplage dans les amplificateurs. Le constructeur indique une capacité C de $22 \mu\text{F}$ et une tolérance sur la capacité de $\pm 5\%$.

Le condensateur est donc considéré comme conforme lorsque sa capacité est comprise entre $0,95 \times 22 \mu\text{F}$ et $1,05 \times 22 \mu\text{F}$, c'est-à-dire entre $20,9 \mu\text{F}$ et $23,1 \mu\text{F}$.

On note X la variable aléatoire qui, à chaque condensateur prélevé au hasard dans la production d'une journée, associe sa capacité en microfarad (μF).

On admet que la variable aléatoire X suit une loi normale de moyenne $m = 22 \mu\text{F}$ et d'écart-type $\sigma = 0,6 \mu\text{F}$.

1. Calculer la probabilité qu'un condensateur prélevé au hasard soit conforme.

2. a) Déterminer la valeur, arrondie au centième, du nombre réel positif h tel que :

$$P(22 - h \leq X \leq 22 + h) \approx 0,95 \text{ à } 0,01 \text{ près par excès.}$$

b) Traduire le résultat précédent par une phrase dans le contexte de l'exercice.

Partie B

On considère à présent que 7% des condensateurs fabriqués par l'entreprise sont non conformes.

On prélève 50 condensateurs dans la production d'un jour donné. La production est assez importante pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise.

On note Y la variable aléatoire qui, à tout prélèvement de 50 condensateurs, associe le nombre de condensateurs non conformes.

1. Donner la loi de la variable aléatoire Y et préciser ses paramètres. On n'attend pas de justifications.

2. Calculer la probabilité qu'un prélèvement contienne un seul condensateur non conforme.

3. Calculer la probabilité qu'il y ait au maximum un condensateur non conforme dans un prélèvement.

Partie C

On rappelle que si une variable aléatoire X suit une loi exponentielle de paramètre λ , alors :

- pour tout nombre réel positif x : $P(X \leq x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt$,

- l'espérance de X vaut $\frac{1}{\lambda}$ et sa variance vaut $\frac{1}{\lambda^2}$.

On considère que la durée D de fonctionnement, en heure, d'un condensateur fabriqué par l'entreprise est une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 2 \cdot 10^{-5}$.

1. Calculer la probabilité qu'un condensateur fonctionne plus de 20 000 heures.
2. Quelle est la durée de fonctionnement moyenne d'un condensateur fabriqué par l'entreprise ?

EXERCICE 3 (6 points)

On rappelle que la Transformée de Fourier Discrète (T.F.D.) d'une séquence de nombres complexes $(x_0, x_1, x_2, \dots, x_{N-1})$, où N est un entier naturel non nul, est la séquence de nombres complexes $(X_0, X_1, X_2, \dots, X_{N-1})$ définie par :

$$X_l = \sum_{k=0}^{N-1} x_k \omega^{-kl}, \text{ pour tout entier } l \text{ compris entre } 0 \text{ et } (N-1) \text{ et avec } \omega = e^{i \frac{2\pi}{N}}.$$

On considère le signal s périodique de période $T = \frac{1}{400}$ défini par :

$$(s(t) = 800\pi t \text{ si } -\frac{T}{4} \leq t \leq \frac{T}{4}) \text{ et } (s(t) = \pi - 800\pi t \text{ si } \frac{T}{4} \leq t \leq \frac{3T}{4}).$$

1. Représenter le signal s sur l'intervalle $[-T; 2T]$ dans le repère du **document réponse 2 (page 9)**.
2. On échantillonne le signal s tous les $T_e = \frac{T}{8}$ sur l'intervalle $[0; T[$.
 - a) Placer sur le cercle trigonométrique donné dans le **document réponse 2** le nombre complexe $\omega = e^{i \frac{2\pi}{8}} = e^{i \frac{\pi}{4}}$ et les nombres complexes ω^n pour les entiers n compris entre -8 et 8 .
 - b) Compléter le tableau du **document réponse 2** avec les valeurs des échantillons $x_k = s(k \frac{T}{8})$ et les formes algébriques des nombres complexes ω^{-k} , pour k compris entre 0 et 7 .
 - c) On note $(X_0, X_1, X_2, \dots, X_7)$ la T.F.D. des échantillons $(x_0, x_1, x_2, \dots, x_7)$ du signal. Calculer les formes algébriques des nombres complexes X_0 et X_1 .

3. A l'aide du programme donné en page suivante (page 6) on simule l'échantillonnage du signal s à la fréquence $F_e = 20000\text{Hz}$ pendant une durée de $0,5$ seconde et on s'intéresse à son spectre.

Ce programme est écrit avec un logiciel de calcul vectoriel de type Scilab.

Certaines lignes de commande sont accompagnées de commentaires les explicitant (en italiques après le symbole //). %pi désigne une valeur approchée de la constante mathématique π .

MATHÉMATIQUES SYSTEMES NUMERIQUES		Session 2016
Epreuve E3 - MATHÉMATIQUES	Code : 16 SN MATH1	Page 5 sur 9

Le calcul des échantillons du signal s est effectué dans les lignes 4 et 5 de ce programme en utilisant la fonction arcsinus, notée asin, qui à tout réel X compris entre -1 et $+1$ associe le réel compris entre $-\frac{\pi}{2}$ et $+\frac{\pi}{2}$ dont le sinus est égal à X .

Aucune connaissance sur la fonction arcsinus n'est nécessaire pour comprendre le programme puis traiter les questions posées.

PROGRAMME

01	Fe=20000;	
02	t=(0:1/Fe:0.5-1/Fe);	// le vecteur-ligne t contient les nombres $k \frac{1}{F_e}$ appartenant à l'intervalle $[0;0,5[$.
03	N=size(t);	// N est le nombre de termes du vecteur-ligne t.
04	u=sin(800*pi*t);	
05	s=asin(u);	//le vecteur- ligne s contient les échantillons du signal associés aux valeurs contenues dans le vecteur-ligne t.
06	TFs=fft(s);	//le vecteur-ligne TFs contient la TFD de la séquence s.
07	modTFs=abs(TFs);	//le vecteur- ligne modTFs contient les modules des termes du vecteur-ligne TFs.
08	scf(1);clf(1);	// ouverture de l'écran graphique n°1 et effacement de son contenu antérieur.
09	plot(modTFs);	// on représente en abscisses les rangs des termes du vecteur-ligne modTFs et en ordonnées les valeurs de ces termes.

On rappelle que la première moitié de la TFD $(X_0, X_1, X_2, \dots, X_{N-1})$ des échantillons d'un signal approxime, à un coefficient constant près, le spectre du signal aux fréquences $0, \frac{F_e}{N}, \frac{2F_e}{N}, \dots$ etc. Plus précisément :

$$|X_l| \approx \frac{N}{2} \times A_l \text{ où } A_l \text{ est l'amplitude de la composante de fréquence } \frac{lF_e}{N} \text{ du signal.}$$

a) N est le nombre d'échantillons du signal. On rappelle que l'échantillonnage est réalisé à la fréquence $F_e = 20000\text{Hz}$ pendant une durée de 0,5 seconde. Que vaut N ?

b) On a exécuté le programme ci-dessus et obtenu **la représentation graphique 1** donnée **page 7** puis, en zoomant sur celle-ci, **la représentation graphique 2**.

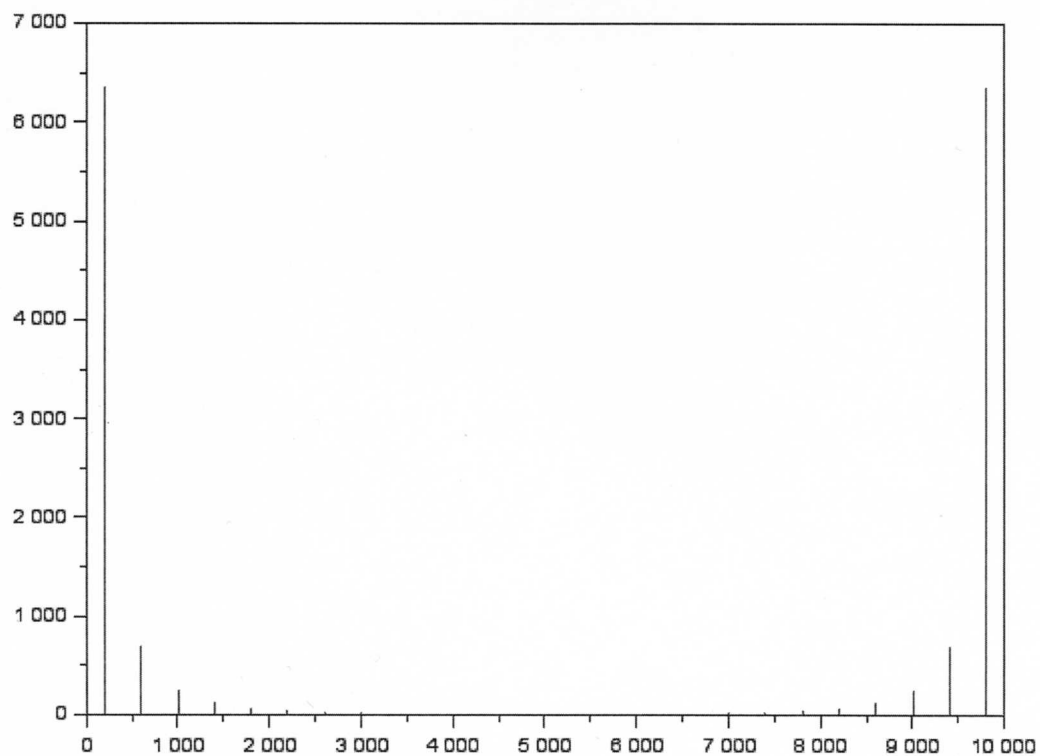
D'après ces représentations graphiques :

(i) Quelle semble être la fréquence de la composante du signal ayant la plus grande amplitude ?

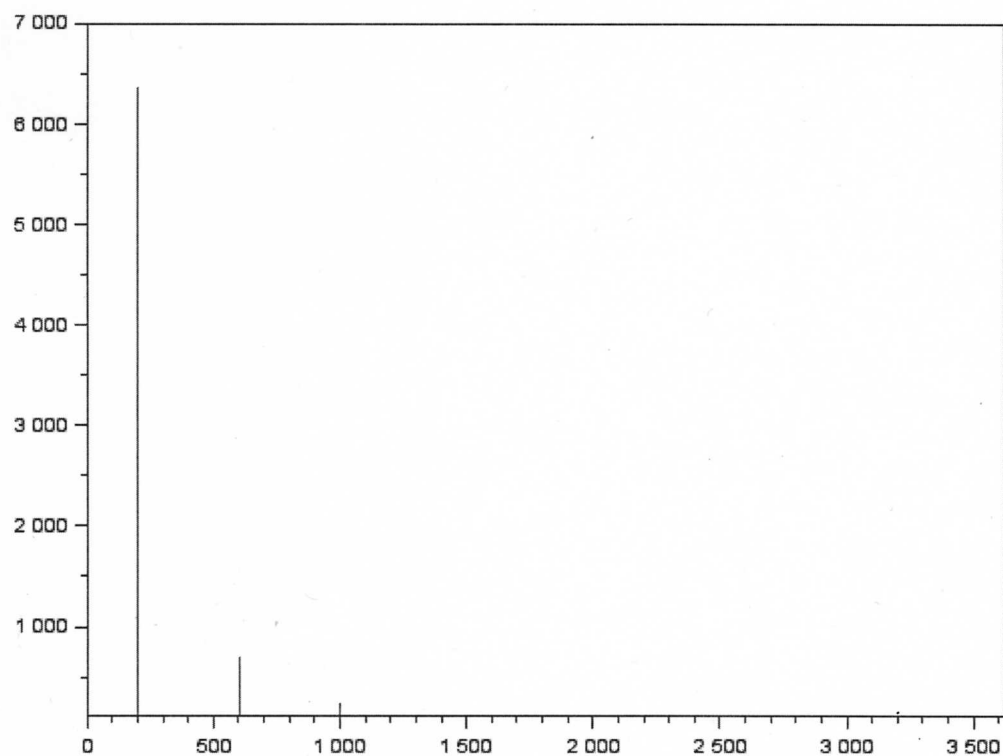
(ii) On s'intéresse à la deuxième composante la plus significative (relativement à l'amplitude) du signal.

Estimer, en pourcentage de l'amplitude de la composante du signal ayant la plus grande amplitude, l'amplitude de cette deuxième composante.

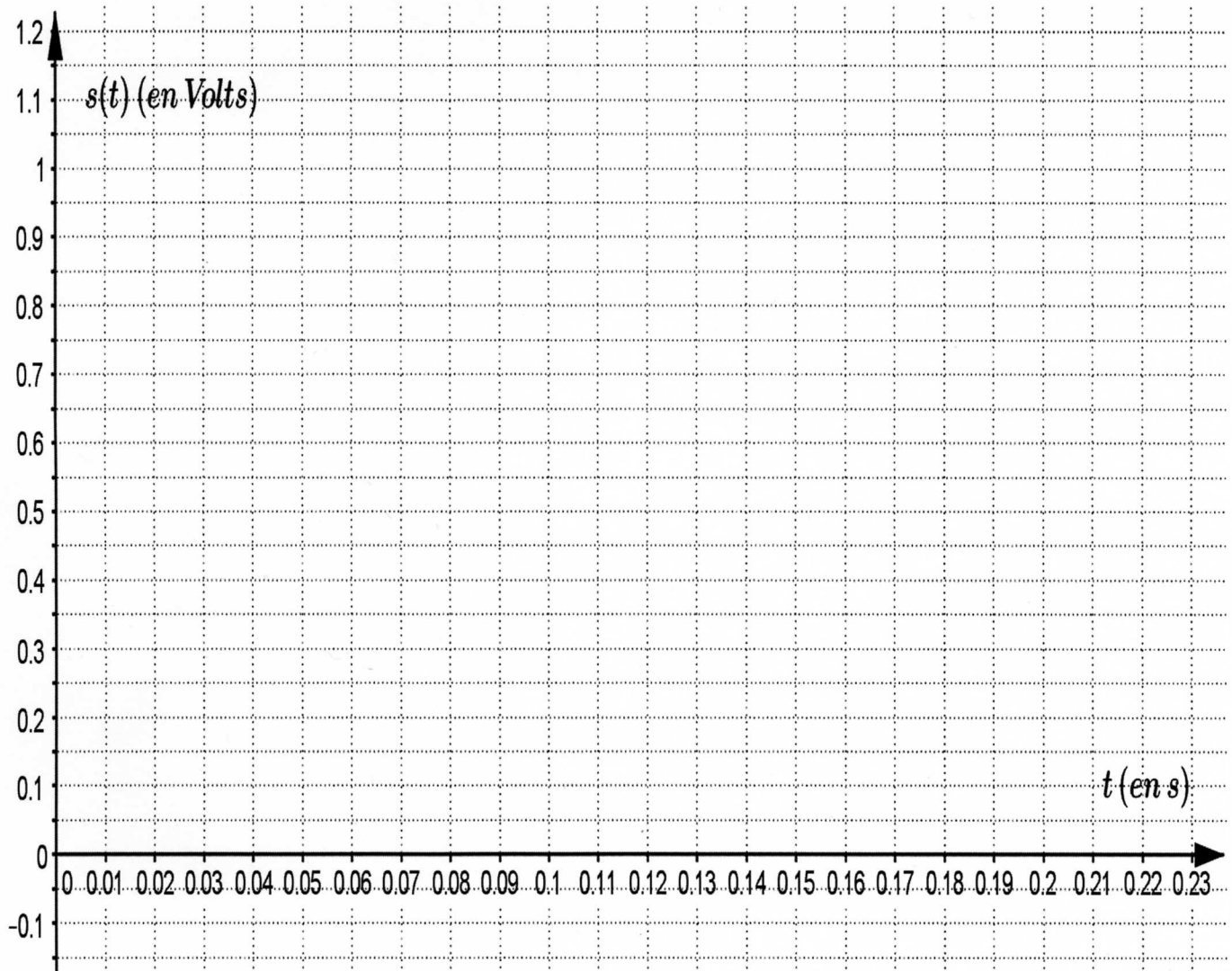
Représentation graphique 1



Représentation graphique 2



Exercice 1. Partie A. Question 2 c) : Représentation graphique de la fonction s

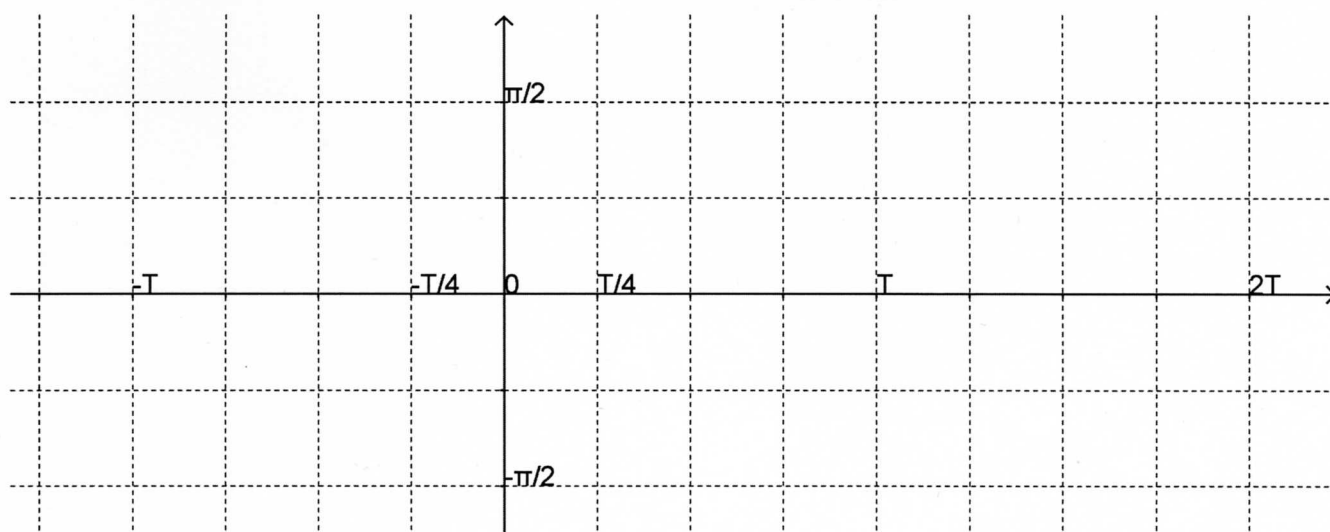


Exercice 1. Partie B. Question 2

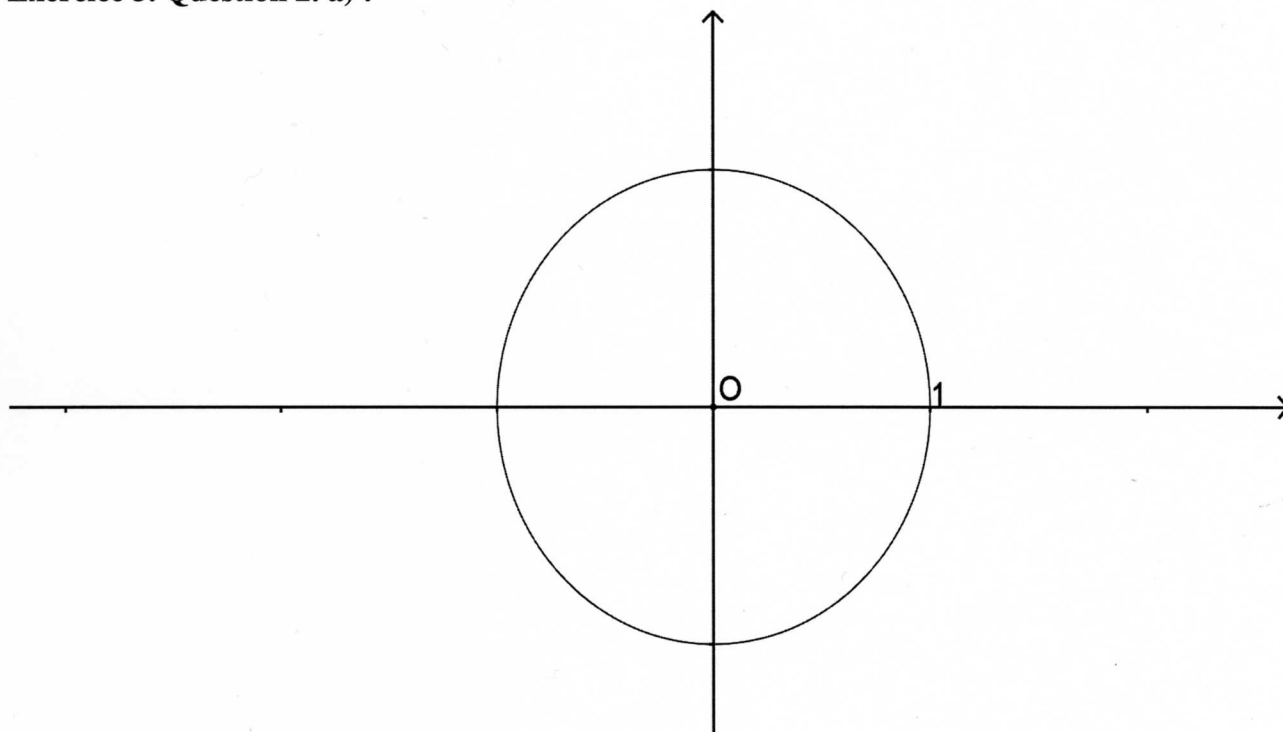
n	0	1	2	3
a_n	1			
b_{n-1}	0			
b_n	0,091			

Document réponse 2 à rendre avec la copie.

Exercice 3. Question 1 : Représentation du signal s sur $[-T; 2T]$



Exercice 3. Question 2. a) :



Exercice 3. Question 2. b) : Tableau à compléter

k	0	1	2	3	4	5	6	7
$x_k = s(k \frac{T}{8})$	0	$\frac{\pi}{4}$				$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{2}$	
ω^{-k}	1	$\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$						